

半導體產業有機廢溶劑 廠內循環再利用與廠外處理技術 Waste Solvent In-house Circulation and outside disposal technology in the Semiconductor Industry

成亞資源科技

謝雅敏 副總經理

半導體產業產生的廢溶劑

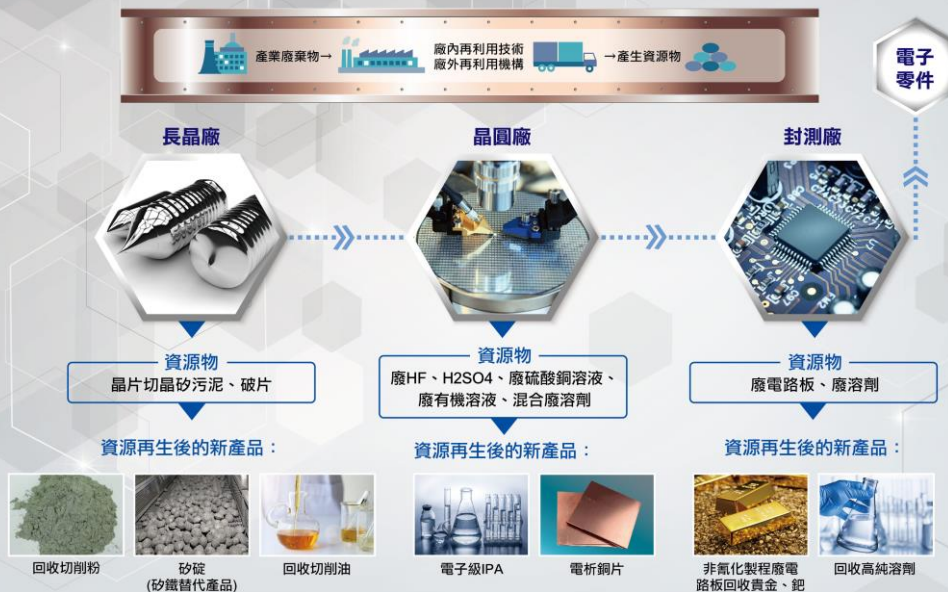
- 半導體製程使用溶劑的主要用途
 - 矽晶片切片冷卻劑
 - 製程藥劑: 顯影劑、去光阻劑、清洗劑等用途
- 廢溶劑的成分
 - 混合狀態: 單一種類溶機與水、混合多種以上溶劑
 - 混合其他雜質

名稱	廢棄物原料成分
顯影劑	TMAH ((CH ₃) ₄ NOH)
光阻稀釋劑(thinner)	(PGME), PGMEA, 甲苯等多種溶劑
去光阻劑(stripper)	DMSO, MEA, NMP...
清洗劑	IPA

廢溶劑現況

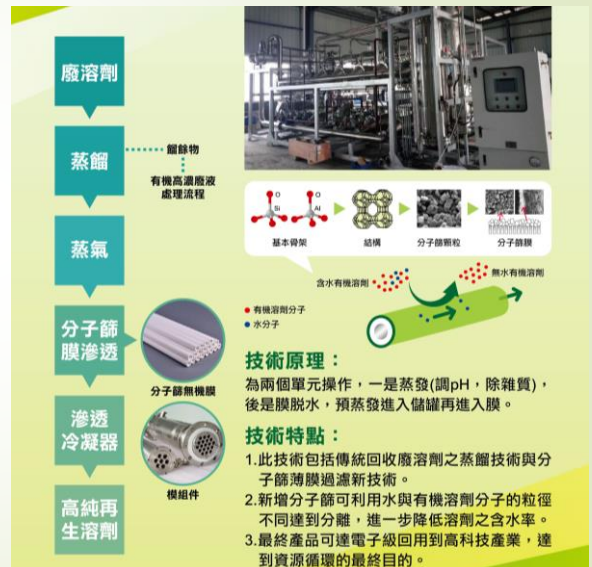
- 廢溶劑申報處理，委託廠外合法機構處理
 - 焚化處理
 - 蒸餾回收
 - 單一成分作為其他降級工業利用
- 優點與瓶頸
 - 對低閃點成分進行蒸餾回收(剩餘底渣問題)
 - 對高閃點焚化處理(處理費)
- 從循環經濟觀點檢視現況，在半導體產業的有機廢液中，**"積極尋找耗能最小，且保留最高價值的方法"**

半導體產業的資源物及循環經濟



單一廢溶劑廠內再利用

- 單一廢溶劑，若經過提純技術升級，回到合格品質，在廠內回用的可行性要素
 - 法規可行性
 - 技術可行性
 - 執行可行性
- 回用品的技術與條件
 - 規格優先: 回用廢液的規格、回收品的規格
 - 技術: 符合安規設置在廠內
 - 製程使用: 試驗期規劃設計



混合廢液廠外處理技術

- 對混合廢溶液，運用裂解碳化技術，廠外處理正效益的要素
 - 焚化爐過載而收費增加
 - 裂解碳化技術升級
 - 碳物質的商品用途
 - 回收燃氣的充分運用
 - 回收油產品的商品市場
 - 製程運用與生產管理





產業效益

■ 單一溶劑廠內再利用

- 資源物不用廢棄物申報
- 回收技術升級
- 製程運用技術升級
- 增加製程優勢與競爭力
- 節能永續CSR正面形象
- 節省成本
- 循環經濟

■ 混合高濃溶劑廠外再利用

- 非焚化爐的專門路徑
- 專業裂解碳化技術升級與運用
- 能源極致運用